

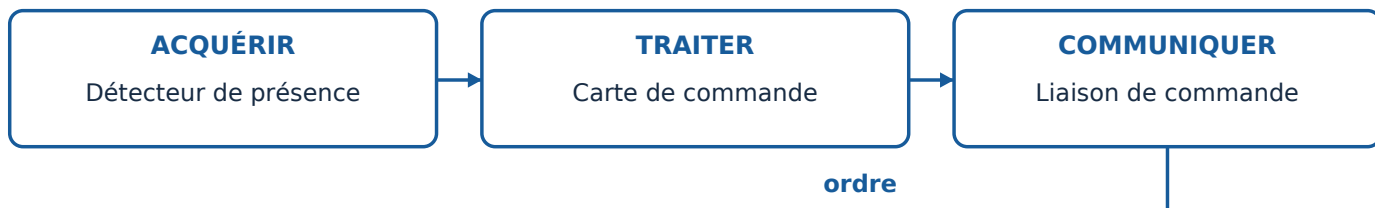
Information et énergie

Nom : _____ Classe : _____

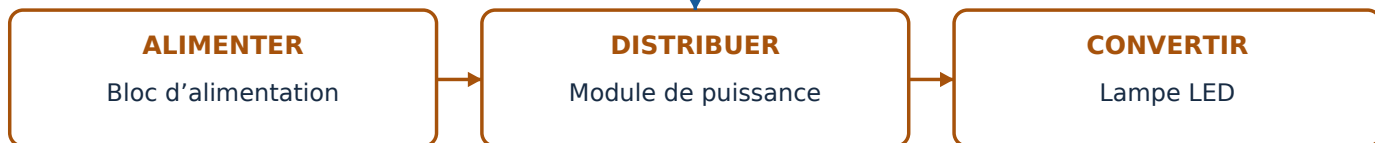
Avant l'activité : deux rôles différents

La chaîne d'information recueille et traite des informations, puis communique des ordres. La chaîne d'énergie fournit et transforme l'énergie nécessaire à l'action. Comme sur mBot, le capteur informe ; le moteur agit.

INFORMATION : recueillir, décider, envoyer un ordre



ÉNERGIE : fournir, distribuer, convertir



Énergie électrique entre ces blocs

Action : éclairer

Chaîne	Fonction	Rôle
Information	ACQUÉRIR	Recueillir une mesure ou une demande.
Information	TRAITER	Appliquer un programme pour décider.
Information	COMMUNIQUER	Transmettre une information ou un ordre.
Énergie	ALIMENTER	Fournir l'énergie sous une forme adaptée.
Énergie	DISTRIBUER	Autoriser ou régler son transfert.
Énergie	CONVERTIR	Transformer une forme d'énergie en une autre.
Énergie	TRANSMETTRE	Acheminer l'énergie ou le mouvement.

Dans ce modèle d'éclairage, on ne distingue pas de bloc TRANSMETTRE après la LED. L'énergie électrique devient lumière et chaleur. Le détecteur ne fournit pas l'énergie qui éclaire.

Un portail, deux chaînes

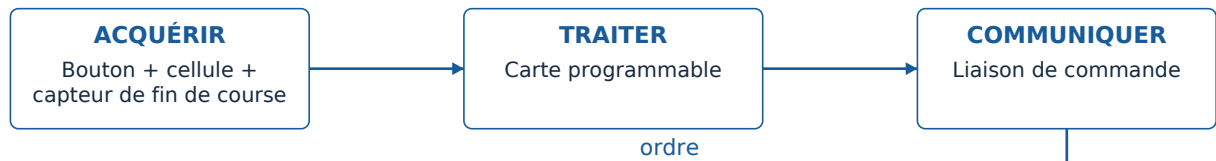
Nom : _____ Classe : _____

Sur PC : appliquer au portail

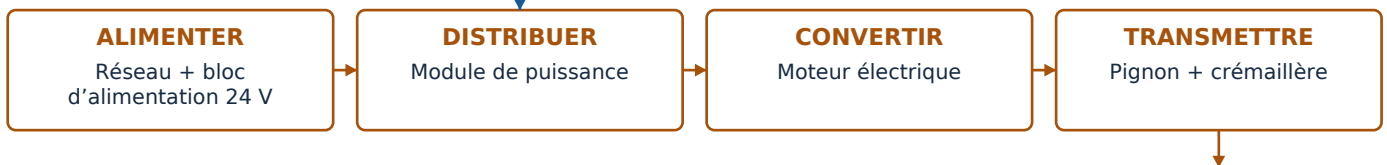
Ouvrez 3e-activite.html. Lisez les documents, associez chaque composant à sa fonction et analysez une panne. Inversez les rôles à mi-activité. Le professeur précise les questions prioritaires.

Après la correction : schéma de référence

CHAÎNE D'INFORMATION



CHAÎNE D'ÉNERGIE



Énergie électrique : de l'alimentation au moteur. Énergie mécanique : du moteur au pignon et à la crémaillère, puis au portail. Les flèches d'information transportent des signaux et des ordres.

Ce qu'il faut retenir

L'ordre issu de la chaîne d'information arrive au bloc DISTRIBUER. Le moteur est un actionneur : il convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. Les capteurs et la carte consomment aussi de l'énergie, mais on les classe ici selon leur rôle d'acquisition ou de traitement.

Une fonction décrit ce qui est fait ; un composant est la solution matérielle qui assure cette fonction. Le modèle ne détaille pas toutes les alimentations ni les pertes d'énergie.

Bilan individuel - sans aide

Donne un capteur du portail et sa fonction. Explique ce que convertit le moteur et où arrive l'ordre de commande.
